



走遍中国

软件说明书

版本号：V1.0

著作权人：吕志方

2026 年 10 月

目 录

第一章 软件概述

第二章 运行环境

第三章 功能结构

第四章 功能详细说明

第五章 技术实现

第六章 数据与隐私保护

第七章 常见问题

第一章 软件概述

1.1 软件简介

《走遍中国》是一款运行于 HarmonyOS（鸿蒙）系统的工具类应用软件，用于记录用户到访过的城市，并以地图点亮的可视化方式呈现在全国范围内的足迹覆盖情况。软件内置全国 370 个市州级行政区的地理点位数据，用户在地图上点选城市即可完成记录；已经到访的城市以金色圆点与金色名称显示，未到访的城市保持暗色，从而让用户一眼看出自己走过了哪些地方、还有哪些地方没有去过。

除地图点亮之外，软件还提供足迹清单（按省级行政区聚合浏览、搜索与批量点亮）、统计与成就（覆盖率、到访最多的城市、9 枚成就徽章）、数据导出（JSON 格式备份）、华为账号登录与云端同步（可选）等辅助功能，帮助用户长期记录与管理自己的旅行足迹。

1.2 设计理念

- 以地图为核心：打开软件第一眼看到的是一张完整的中国地图，而不是列表或表单；
- 以点亮为反馈：一次点选即完成记录，金色点位与呼吸式闪烁提供即时、可感知的反馈；
- 以隐私为底线：足迹数据默认只保存在本机，位置信息仅在用户主动点击时获取一次，不上传、不留轨迹；
- 以克制为风格：界面采用深色底与金色点缀的视觉语言，不使用夸张装饰，信息层级清晰。

1.3 主要功能一览

序号	功能模块	功能说明
1	地图点亮	在全国地图上点选城市完成记录，已点亮城市显示为金色点位并持续闪烁
2	分级标注	随缩放自动切换标注层级：全国显示省名、放大显示省会、再放大显示全部地级市
3	足迹清单	按省级行政区聚合展示全部城市，支持搜索、筛选与批量点亮
4	统计与成就	展示覆盖率、已点亮数量、覆盖省级行政区数量、到访最多城市与 9 枚成就徽章
5	数据导出	将已点亮的城市清单导出为 JSON 文件，便于备份与换机
6	账号与云同步	支持华为账号一键登录，可将足迹同步至云端（可选功能）
7	个性设置	大字号模式、色盲友好模式、点亮配色选择、徽章点亮动画选择
8	隐私合规	首次启动展示隐私政策并征得同意，应用内可随时查阅全文

第二章 运行环境

2.1 硬件环境

项目	要求
设备类型	华为 HarmonyOS 智能手机、平板电脑
处理器	ARM 架构处理器（HarmonyOS 设备自带）
运行内存	建议 4GB 及以上
存储空间	建议预留 200MB 以上可用空间
网络	需要网络连接以加载地图底图瓦片；离线状态下本地记录功能不受影响
定位	支持 GNSS 定位（可选，仅用于识别当前所在城市）

2.2 软件环境

项目	要求
操作系统	HarmonyOS 5.0.0 及以上（已适配 HarmonyOS 6、HarmonyOS 7）
运行时	ArkTS / ArkUI 运行时环境
依赖服务	华为 Map Kit（地图底图与坐标转换）、华为 Account Kit（账号登录，可选）
权限	位置权限（仅前台、按需触发）、网络权限

2.3 开发与运行说明

软件采用 HarmonyOS 官方推荐的 ArkTS 语言与 ArkUI 声明式开发范式编写，使用 DevEco Studio 作为集成开发环境，目标 API 版本为 26（HarmonyOS 7），同时向下兼容 HarmonyOS 5.0.0 及以上版本。在 HarmonyOS 7 设备上，软件会启用系统提供的沉浸光感材质（底部悬浮页签栏使用系统材质渲染）；在较早版本系统上则自动降级为常规毛玻璃效果，保证界面在不同设备上均可正常显示。

第三章 功能结构

3.1 总体结构

软件采用底部四页签的总体结构，分别是「地图」「清单」「统计」「我的」，四个页面分别承担记录、管理、回顾与设置四类任务，结构如下表所示。

一级页签	二级功能	说明
地图	地图展示 / 点位点亮 / 分级标注 / 城市卡片	软件主界面，承担核心的记录与浏览任务
清单	已点亮列表 / 未点亮列表 / 搜索 / 批量点亮	以列表方式管理全部城市的点亮状态
统计	覆盖率 / 已点亮数量 / 省级覆盖 / 到访最多城市 / 城市覆盖率	以数据与图表方式回顾足迹成果
我的	华为账号 / 云同步 / 数据导出 / 清除数据 / 设置 / 关于 / 隐私政策	设置项、软件信息与隐私政策

3.2 功能结构说明

四个页签之间通过底部的悬浮页签栏切换，切换过程带有过渡动画。所有页签共享同一份本地数据，在地图上点亮城市后，清单、统计两个页面的数据会同步更新，无需手动刷新。

第四章 功能详细说明

4.1 地图主界面

地图页是软件的主界面。页面顶部为进度胶囊，实时显示已点亮城市数量、总单元数量（370）以及覆盖的省级行政区数量；下方为地图主体，展示全国范围内的城市点位；左上角为图例，说明金色代表已点亮、暗色代表未点亮；右侧为悬浮操作按钮，提供放大、缩小、定位到当前位置、回到全国视野、只看已点亮等功能。

地图上的每个点位代表一个市州级行政区，点位数据来源于公开行政区划数据，坐标为 GCJ-02 坐标系。已经点亮的城市会以金色圆点显示，并伴随不同频率的呼吸式闪烁效果，因此在一张地图上可以直观地看出哪些区域已经被点亮。



图 4-1 地图主界面（全国视野，已点亮城市显示为金色点位）

4.1.1 地图操作方式

地图支持以下基本操作：

- 1) 双指捏合或使用右侧的「+」「-」按钮进行缩放；
- 2) 单指拖动平移地图；
- 3) 点击地图上的城市点位或城市名称，弹出该城市的操作卡片；
- 4) 点击右侧的定位按钮，获取一次当前位置并识别所在城市；
- 5) 点击右侧的全国按钮，一键回到全国视野；
- 6) 点击右侧的眼睛按钮，在「显示全部城市」与「只看已点亮」之间切换。

4.1.2 地图合规说明

软件使用华为 Map Kit

提供的地图底图服务，地图左下角完整展示地图服务方标注的审图号（审图号：GS (2024) 1955号）。软件本身不绘制行政区域边界几何，仅在地图之上叠加城市点位与城市名称标注，不提供地图搜索、导航等互联网地图服务。

4.2 点亮城市

点亮城市是软件的核心功能。用户点击地图上的任意城市点位后，页面底部会弹出该城市的操作卡片，卡片中显示城市名称、行政区划代码、中心点坐标等信息，并提供「保存并点亮」按钮。

为降低操作负担，软件在点击识别时采用「屏幕距离」判定方式：以手指落点为圆心，在一定屏幕范围内寻找最近的城市，因此不要求用户精准点在小圆点上，在全国视野下也能较为容易地点中目标城市。



图 4-2 点击城市后弹出的城市卡片与打卡表单

4.2.1 打卡与记录

在弹出的城市卡片中，用户可以补充本次到访的信息：

- 1) 选择到访标签：出差、旅行、探亲、路过、居住或其他；
- 2) 填写备注，用于记录本次到访的细节（可跳过）；
- 3) 点击「保存并点亮」，完成记录，城市随即变为金色；
- 4) 如为误操作，可在同一卡片中点击「取消点亮」移除该城市的全部到访记录。

到访记录保存在本机数据库（relationalStore）中，包含城市行政区划代码、到访日期、标签与备注等字段，并以城市维度建立索引，保证在数据量增长后仍能快速查询。

4.2.2 已点亮效果

城市被点亮后，其点位由暗色变为金色并放大显示，城市名称同步变为同色系的深金色；同时，所有已点亮城市的点位会以呼吸式方式持续闪烁，闪烁周期与相位由行政区划代码派生，因此每座城市的闪烁节奏都不相同，不会出现整屏同步闪烁的机械感。

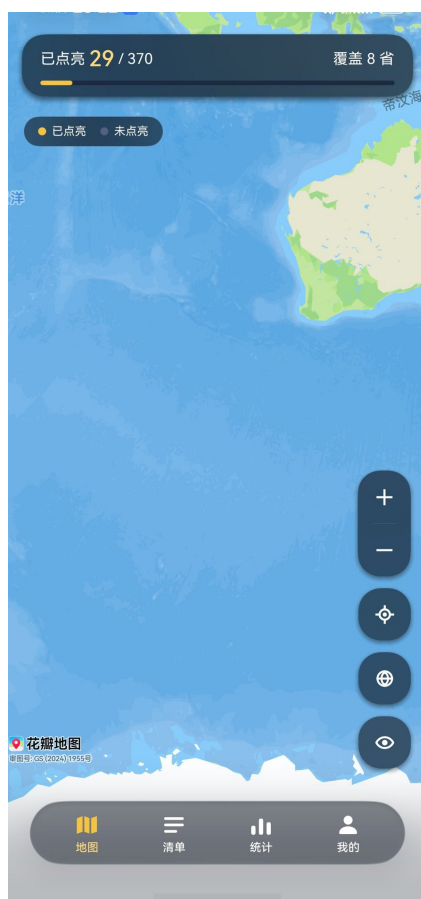


图 4-3 点亮效果（金色点位持续闪烁，顶部为覆盖进度）

4.3 分级标注

为了让地图在不同缩放级别下都保持清晰可读，软件实现了三级标注自动切换机制：在全国视野下显示省级行政区名称与省会；放大一档后显示省会名称；继续放大则铺开全部地级市名称。三级标注的字号、字重与描边均与地图底图标签保持一致，避免出现自绘标签与底图标签风格不符的问题。

此外，软件对标注做了碰撞避让处理：当两个标签距离过近时，会进行位置微调或按优先级隐藏，保证不出现文字相互压盖的情况。

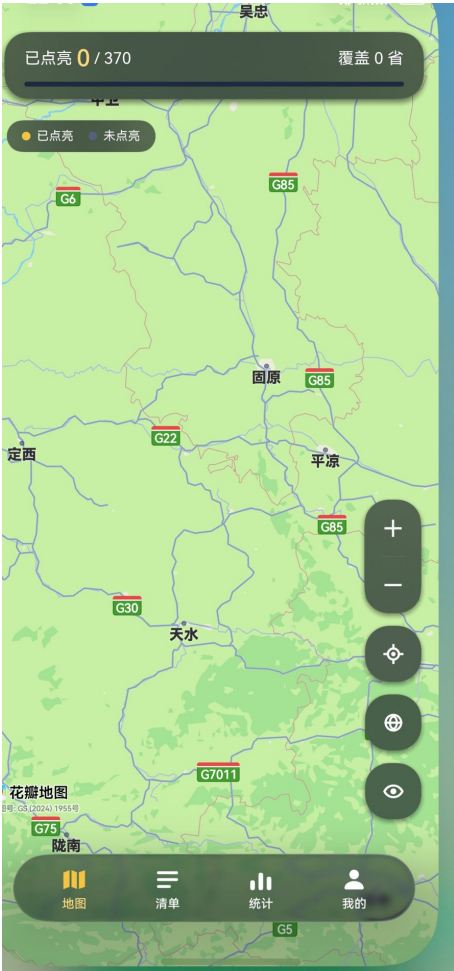


图 4-4 地图放大后的效果（城市点位与城市名称同时显示）

4.4 足迹清单

「清单」页以列表方式管理全部 370 个城市，分为「已点亮」与「未点亮」两个视图，可一键切换。列表按省级行政区聚合展示，每行显示城市名称、所属省份与行政区划代码，右侧显示点亮状态或提供点亮按钮。页面顶部实时显示已点亮数量与总数。

清单页支持以下操作：

- 1) 在搜索框中输入城市名或省份名进行筛选；
- 2) 点击右侧按钮直接点亮或取消点亮单个城市；
- 3) 点击右上角「批量点亮」进入批量模式，勾选多个城市后一次性点亮；
- 4) 在「已点亮 / 未点亮」之间切换视图，查看不同状态的城市。



图 4-5 足迹清单（已点亮视图，按省级行政区聚合）

4.5 统计与覆盖率

「统计」页用于回顾足迹成果，页面顶部以环形图展示全国覆盖率，并给出已点亮城市数量、总单元数量与已覆盖的省级行政区数量。下方以卡片形式展示到访次数最多的城市，以及城市字典版本信息。

覆盖率按「已点亮城市数 ÷ 全国市州级行政区总数」计算，随点亮行为实时更新，为用户提供长期记录的正向反馈。



图 4-6 统计与成就页面（覆盖率、到访最多城市与成就徽章）

4.6 成就徽章

软件设计了 9 枚成就徽章，覆盖从首次点亮到全国覆盖的各个里程碑，包括：首站、十城、五十城、百城、两百城、半壁江山、华东全境、四大直辖、全国制霸。每枚徽章均有明确的达成条件，未达成时显示为灰度状态并给出进度（如 44/50），达成后点亮为金色并显示「已解锁」标记。

当用户达成某枚徽章时，页面会播放一次徽章点亮动画；软件提供 10 种动画效果供用户选择，用户可在「我的 → 成就动画」中逐个预览并选定自己喜欢的动画。此外，当用户取消点亮城市导致达成条件不再满足时，徽章会自动回到未解锁状态，保证成就与实际数据始终一致。

4.6.1 徽章达成条件

徽章	达成条件
首站	点亮第 1 座城市
十城	点亮 10 座城市
五十城	点亮 50 座城市
百城	点亮 100 座城市
两百城	点亮 200 座城市
半壁江山	覆盖一半以上的省级行政区
华东全境	点亮华东地区全部城市
四大直辖	点亮北京、上海、天津、重庆
全国制霸	点亮全部 370 座城市

4.7 我的与设置

「我的」页集中了账号、数据与显示相关的设置项，包括：华为账号登录、云同步、导出我的足迹、清除本机足迹数据、大字号模式、色盲友好模式，以及点亮颜色与成就动画的选择。



图 4-7 「我的」页面（账号、数据与显示设置）

4.7.1 显示与个性化设置

- 大字号模式：放大界面文字，便于视力不佳的用户使用；
- 色盲友好模式：为点位增加描边辅助，降低单纯依靠颜色区分状态的依赖；
- 点亮颜色：提供纯黄、暖金、纯红、橙红、青绿、天蓝、紫、玫红 8 种配色，点位与城市名会同步换色；
- 成就动画：提供 10 种徽章点亮动画，可逐个预览并选定。

4.7.2 数据导出与清除

用户可通过「导出我的足迹」将已点亮的城市清单导出为 JSON 文件，便于备份与换机迁移；也可通过「清除本机足迹数据」一键删除全部本地记录（该操作带二次确认，避免误触）。

4.7.3 关于与软件信息

「关于」区域展示软件名称、开发者、联系邮箱、使用的地图服务与审图号、点亮单元数量、城市字典版本、数据来源、版本号与权限说明等信息，便于用户了解软件的构成与数据来源。



图 4-8 「关于」区域（软件信息、审图号与版本号）

4.8 隐私政策与合规

按照相关法律法规与应用市场审核要求，软件在首次启动时以整屏弹层的形式展示隐私政策，用户需主动选择「同意并继续」后方可使用；若选择「不同意并退出」，软件将关闭且不收集任何信息。隐私政策全文也可随时通过「我的 → 隐私政策 → 查看全文」查阅。

隐私政策明确说明了软件收集的信息范围（位置信息、足迹数据、可选的华为账号信息与购买信息）、不收集的信息范围、信息的存储与使用方式、使用的第三方服务、用户享有的权利，以及开发者联系方式。位置信息仅用于识别当前所在城市，使用后即丢弃，不上传、不留存轨迹。

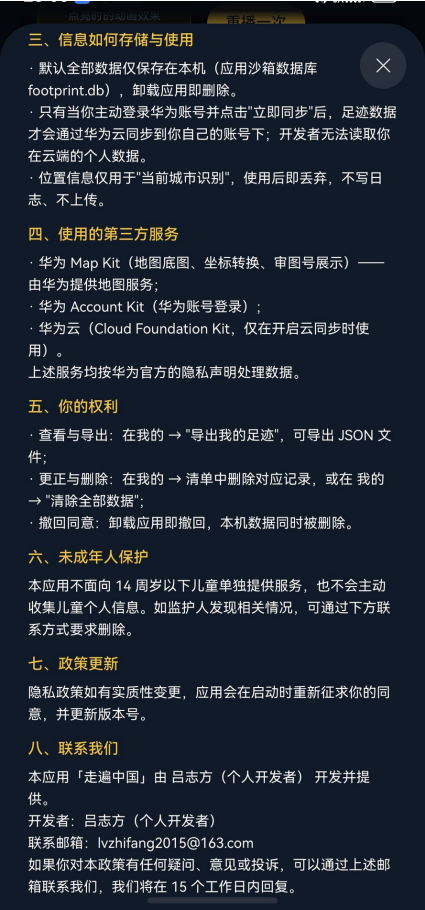


图 4-9 应用内隐私政策全文（第八节为开发者联系信息）

第五章 技术实现

5.1 技术选型

层面	技术方案
开发语言	ArkTS (HarmonyOS 官方应用开发语言)
界面框架	ArkUI 声明式开发范式 (组件与状态管理)
状态管理	状态管理 V2 (@ObservedV2 / @Trace / @Local / @Param)
数据存储	relationalStore (关系型数据库) , 数据保存在应用沙箱内
地图服务	华为 Map Kit (地图渲染、坐标转换、审图号展示)
账号服务	华为 Account Kit (一键登录, 可选)
云服务	华为 Cloud Foundation Kit (云数据库, 可选)
应用内购买	华为 IAP Kit (一次性买断型商品)

5.2 关键技术点

- 1) 地图点位渲染: 全国 370 个城市各对应一个地图 Marker, 点亮状态通过切换 Marker 图标实现;
- 2) 点选命中判定: 将屏幕坐标与各城市投影坐标做距离比较, 取最近城市, 命中半径按屏幕密度换算;
- 3) 标签避让: 自绘地名标签前先计算矩形包围盒, 对相互重叠的标签按优先级调整或隐藏;
- 4) 分级标注: 监听地图相机变化, 按缩放级别切换省名、省会、地级市三层标签;
- 5) 闪烁效果: 以固定间隔 (80 毫秒) 按正弦曲线更新已点亮点位的透明度, 周期与相位由行政区划代码派生;
- 6) 数据一致性: 所有写入操作通过统一的仓储层完成, 点亮与取消点亮均触发统计信息重算。

5.3 界面适配

软件适配 HarmonyOS 6 与 HarmonyOS 7 两个大版本：在 HarmonyOS 7 上启用系统提供的沉浸光感材质，底部悬浮页签栏由系统渲染材质效果，底图从玻璃后面透出并被折射、模糊，形成空间层次；在 HarmonyOS 6 及更早版本上自动降级为常规毛玻璃效果，避免出现材质不生效导致界面异常的问题。

同时，软件对状态栏与导航条做了沉浸式适配：地图与背景色延伸到状态栏下方，页面滚动内容接近顶部时自动淡出，避免与系统时间、信号图标重叠；底部内容为系统手势条预留安全间距，避免被遮挡。

第六章 数据与隐私保护

6.1 数据存储

用户的全部足迹数据（城市编码、到访日期、标签、备注等）默认保存在本机应用沙箱内的关系型数据库中，其他应用无法访问。卸载软件时，系统会一并删除这些数据。

6.2 权限使用

权限	使用场景	是否必需
位置权限	用户点击「定位到我的位置」时获取一次当前位置，用于识别所在城市，删除后仍可手动点选城市	否
网络权限	加载地图底图瓦片、账号登录与可选的云同步	是（地图显示需要）

6.3 隐私承诺

- 不读取通讯录、短信、相册与剪贴板；
- 不获取设备唯一标识（IMEI / OAID 等），不做用户画像；
- 不接入任何第三方广告或统计 SDK，不向第三方出售或共享用户个人信息；
- 位置信息不上传、不留存轨迹，仅用于当前城市识别；
- 账号登录与云同步为可选能力，不登录也可使用全部核心功能。

第七章 常见问题

问：软件是否需要注册账号才能使用？

答：不需要。地图点亮、足迹清单、统计与成就、数据导出等功能均可在未登录状态下使用。华为账号登录与云同步为可选能力，登录后可将足迹同步至云端，便于更换设备时恢复数据。

问：点亮城市后数据保存在哪里？

答：保存在本机应用沙箱内的数据库中。用户可在「我的」页面导出为 JSON 文件进行备份，也可一键清除全部本地数据。

问：为什么点击城市需要稍微靠近点位？

答：为兼顾操作精度与便利性，软件采用屏幕距离判定：以手指落点为圆心，在一定屏幕范围内寻找最近的城市。放大地图后，点位间距增大，点选会更加精准。

问：地图上的审图号是什么？

答：地图底图由华为 Map Kit 提供，审图号由地图服务方标注并展示在地图左下角，用于说明该地图已通过相应审核。

问：取消点亮后，成就徽章会变化吗？

答：会。当取消点亮导致某枚徽章的达成条件不再满足时，该徽章会自动回到未解锁状态，保证成就展示与实际数据一致。

问：软件是否收集我的位置信息？

答：仅在用户主动点击「定位到我的位置」时获取一次当前位置，用于识别所在城市，使用后即丢弃，不上传、不留存轨迹。拒绝位置权限不影响其他功能的使用。

附录 版本与信息

项目	内容
软件名称	走遍中国
版本号	V1.0
著作权人	吕志方
软件分类	应用软件 - 实用工具
运行平台	HarmonyOS 5.0.0 及以上（适配 HarmonyOS 6 / 7）
开发语言	ArkTS
源程序量	7700 余行
开发完成日期	2026 年 9 月 14 日
首次发表日期	尚未发表
联系方式	lvzhifang2015@163.com

附录 主要界面截图一览

以下为软件主要功能界面的补充截图，用于直观说明各功能模块的实际呈现效果。

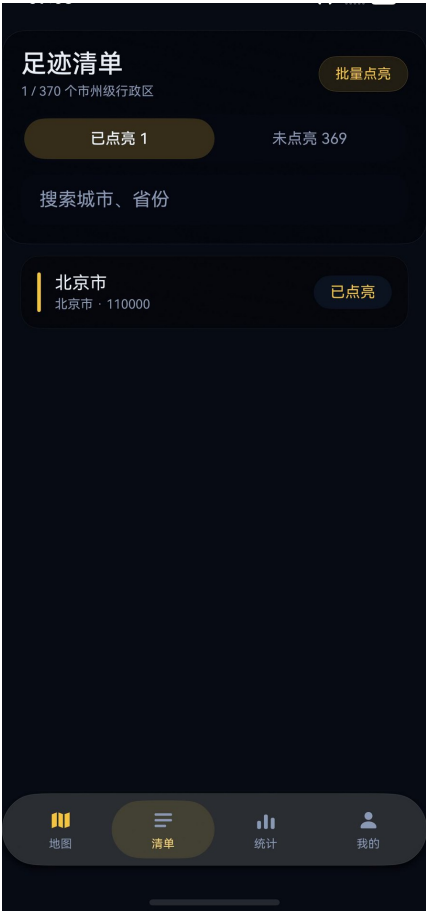


图 附-1 足迹清单（顶部为批量点亮入口与状态分段）

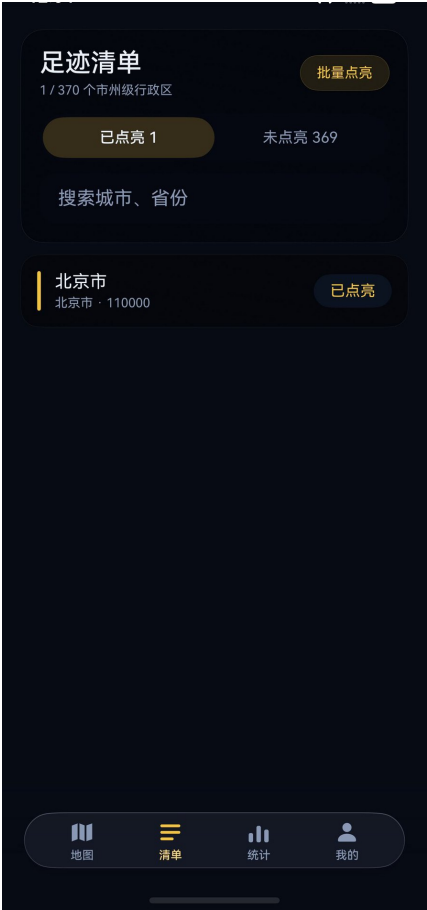


图 附-2 清单页的状态筛选与搜索



图 附-3 地图页（已点亮点位持续闪烁）



图 附-4 成就徽章（未解锁徽章呈灰度并显示进度）



图 附-5 统计页（覆盖率环形图与徽章矩阵）

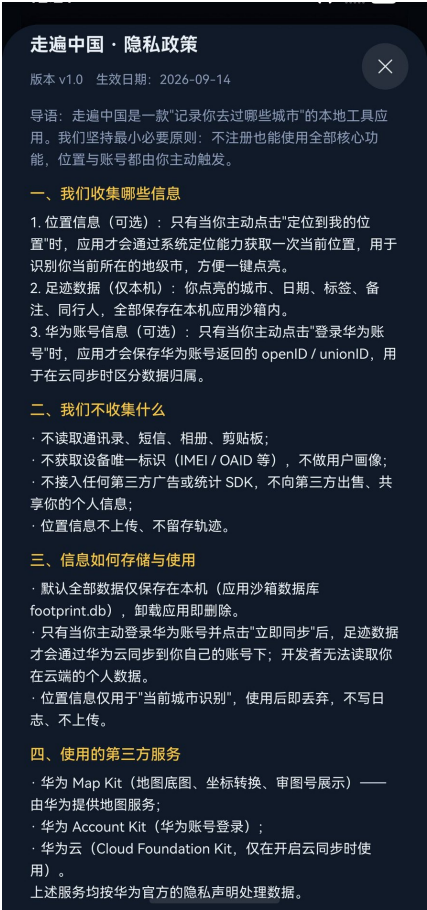


图 附-6 隐私政策 (首次启动需同意后方可使用)